ВсОШ 2026, заключительный этап, 11 класс, задача 11.5

11.5. Саша поставил фишку в одну из точек координатной плоскости. За одну операцию разрешается переместить фишку, расположенную в точке с координатами (a_i, b_i), в другую точку (a_{i+1}, b_{i+1}), если уравнение прямой, соединяющей эти точки, имеет вид $y = a_i x + c_i$ (где i — номер операции). Может ли после нескольких таких операций фишка вернуться в исходную точку?

Ответ: не может.

Решение 1. Заметим, что если уравнение прямой, соединяющей точки (a_i, b_i) и (a_{i+1}, b_{i+1}) имеет вид $y = a_i x + c_i$, то $b_i = a_i^2 + c_i$ и $b_{i+1} = a_i a_{i+1} + c_i$. Вычтем одно равенство из другого:

$$b_i - b_{i+1} = a_i^2 - a_i a_{i+1}.$$

Пусть фишка побывала в точках $(a_1, b_1), (a_2, b_2), \ldots, (a_n, b_n), (a_{n+1}, b_{n+1}) = (a_1, b_1)$. В силу сказанного выше, $b_i - b_{i+1} = a_i^2 - a_i a_{i+1}$, $i = 1, 2, \ldots, n$. Здесь и далее считаем, что нумерация индексов ведётся по модулю n. Сложив все эти равенства, имеем:

$$0 = b_1 - b_{n+1} = \sum_{i=1}^{n} (a_i^2 - a_i a_{i+1}) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} \left(a_i - a_{i+1}\right)^2.$$

Следовательно, $a_1 = a_2 = \ldots = a_n$, а тогда первая и вторая точка маршрута фишки совпадают, противоречие.

Решение 2. Назовем *ценой* точки плоскости (a, b) значение $a^2 - 2b$. После перемещения из точки (a_1, b_1) в точку (a_2, b_2), где $b_1 - b_2 = a_1^2 - a_1 a_2$ и $a_1 \neq a_2$ цена новой точки будет больше, поскольку

$$a_2^2 - 2b_2 - (a_1^2 - 2b_1) = a_2^2 - a_1^2 + 2(a_1^2 - a_1 a_2) = (a_1 - a_2)^2 > 0.$$

Следовательно, в исходную точку фишка вернуться не может.

Замечание. У приведённого в условии процесса есть следующая интерпретация. Если паре чисел (a_1, b_1) сопоставить параболу Γ_{a_1, b_1}, задаваемую уравнением $y = x^2 + a_1 x + \frac{1}{2} b_1$, то парабола, соответствующая паре (a_2, b_2), выбирается проходящей через вершину параболы Γ_{a_1, b_1}. В этом процессе никакая парабола не повториться, поскольку ордината вершины у каждой следующей меньше, чем у предыдущей.